IOCH 사업계획서

AI 기반 실험 프로토콜 설계 지원 서비스, Protocol AI

2024130899 최다혜

기업명: IOCH
서비스명: Protocol AI
사업 분야: 인공지능(AI) 기반 생명과학 연구 지원 소프트웨어
사업 유형: 구독형 소프트웨어 서비스(SaaS)

1. 사업 개요

IOCH는 인공지능(AI)을 활용하여 과학 연구자의 실험 프로토콜 설계를 지원하는 서비스 **Protocol AI**를 개발하고자 한다. Protocol AI는 과학 논문과 보충 자료에 제시된 실험 조건을 분석하고, 사용자의 연구 목적과 실험실에서 이용할 수 있는 장비 및 시약을 고려하여 맞춤형 실험 프로토콜 초안을 제안하는 서비스이다.

본 사업 아이디어는 학부 연구생으로서 연구실에서 실험 프로토콜을 설계하며 겪었던 어려움에서 출발했다. 동일한 실험을 다룬 논문이라도 사용한 시약, 농도, 온도, 반응 시간 및 장비가 서로 다를 수 있다. 또한 논문의 방법을 그대로 따라 하더라도 연구 환경의 차이로 인해 기대한 결과를 얻지 못할 수 있다. 이때 실험 실패의 원인을 파악하려면 여러 논문을 다시 검토하고 조건을 비교해야 하며, 새로운 시약이나 장비가 필요한 경우 추가적인 비용과 시간이 발생할 수 있다.

이에 IOCH는 연구자가 실험 조건을 비교하고 직접 실험을 진행하는 데 드는 부담을 줄이고, 연구 목적과 실험 환경에 적합한 프로토콜을 효율적으로 설계할 수 있도록 돕고자 한다.

2. 문제 정의 및 사업 필요성

과학 연구에서 실험 프로토콜은 연구 결과의 재현성과 효율성에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 그러나 실험 조건은 논문마다 다르게 제시되며, 일부 세부 정보는 본문이 아닌 보충 자료에 포함되어 있거나 생략되어 있어 연구자가 필요한 정보를 일일이 찾아 비교해야 한다. 특히 학부 연구생이나 연구 경험이 많지 않은 대학원생은 다양한 실험 조건 중 어떤 요소를 우선적으로 검토해야 하는지 판단하기 어려울 수 있다. 또한 연구실마다 보유한 장비와 시약이 다르므로 기존 논문의 방법을 그대로 적용하기 어려운 경우도 있다.

IOCH는 이러한 문제를 해결하기 위해 **문헌 기반 정보 분석, 실험 조건 비교, 연구 환경에 맞춘 프로토콜 초안 생성**을 하나의 서비스로 제공하고자 한다. 다만 AI가 제안한 프로토콜이 실험 성공을 보장하는 것은 아니므로, 근거 문헌과 검토가 필요한 항목을 함께 제공하여 연구자가 결과를 확인하고 판단할 수 있도록 설계한다.

3. 서비스 및 핵심 기능

Protocol AI는 사용자가 입력한 연구 목적, 실험 유형, 사용 가능한 시약 및 장비 등의 정보를 바탕으로 관련 논문과 보충 자료를 분석하고, 이를 토대로 실험 프로토콜 초안을 생성하는 것을 목표로 한다.

주요 기능은 다음과 같다.

1. **논문 검색 및 분석:** 연구 목적과 관련된 논문 및 보충 자료에서 실험 방법과 조건을 추출한다.
2. **실험 조건 비교:** 논문별 시약, 농도, 온도, 반응 시간, 장비 및 절차의 차이를 정리하여 연구자가 주요 차이점을 파악하도록 돕는다.
3. **맞춤형 프로토콜 초안 생성:** 사용자의 연구 목표와 실험실의 자원 및 제약 조건을 반영하여 단계별 실험 절차와 준비물 목록을 제안한다.
4. **근거 및 검토 항목 제공:** 제안의 근거가 된 문헌을 표시하고, 출처가 불명확하거나 추가 확인이 필요한 조건을 구분한다.
5. **문제 해결 지원:** 관련 문헌을 바탕으로 실험 결과가 예상과 다를 때 검토할 수 있는 조건과 가능한 원인을 제시한다.

이러한 기능을 통해 Protocol AI는 연구자의 문헌 조사와 조건 비교에 드는 시간을 줄이는 것을 목표로 한다. 다만 실제 효과와 정확성은 향후 시범 운영과 사용자 평가를 통해 검증할 예정이다.

4. 목표 고객 및 마케팅 전략

초기 목표 고객은 실험 프로토콜을 자주 설계하고 문헌 조사를 수행하는 **학부 연구생과 대학원생**이다. 이들은 연구 경험과 실험실 자원이 제한적일 수 있으며, 다양한 논문의 실험 조건을 비교하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이후 서비스의 정확성과 활용성이 검증되면 대학 연구실, 연구기관 및 바이오·생명과학 분야의 연구개발 조직으로 고객 범위를 확대하고자 한다.

초기 마케팅은 대학 연구실과 학생 연구자 커뮤니티를 중심으로 진행한다. 서비스의 핵심 기능을 보여 주는 시연 자료를 제작하고, 관심 있는 연구자를 대상으로 시범 사용을 진행하여 실제 사용 경험과 개선 의견을 수집한다. 또한 대학 내 연구 관련 커뮤니티와 온라인 채널을 활용해 서비스를 알리고, 이용자의 피드백을 바탕으로 기능과 사용 편의성을 개선한다.

초기 단계에서는 대규모 광고보다 실제 연구 환경에서의 활용 가능성과 신뢰성을 확인하는 데 집중한다. 향후 사용자 반응과 사용 지속률 등을 분석하여 고객 확보 전략을 구체화할 계획이다.

5. 수익 모델 및 요금제

Protocol AI는 월간 구독 방식으로 수익을 창출하는 것을 기본 모델로 한다. 일반 이용자와 대학생의 경제적 여건을 고려하여 다음과 같은 요금제를 제안한다.

구분	월 이용료	주요 대상
일반 프리미엄	49,900원	일반 연구자 및 기타 이용자
대학생 프리미엄	7,300원	대학생 인증을 완료한 이용자

프리미엄 서비스는 보다 상세한 프로토콜 초안, 실험 조건 비교 및 문헌 근거 정리 등의 기능을 제공하는 방향으로 설계한다. 대학생 요금제는 인증 절차를 통해 대상 이용자를 확인하고, 학생 연구자의 접근성을 높이는 것을 목표로 한다.

현재 제시한 가격은 사업 기획 단계의 제안 가격이며, 실제 지불 의사나 수익성이 검증된 것은 아니다. 향후 시범 운영과 설문조사를 통해 가격 수용도를 확인하고, AI 서비스 운영비와 개발·유지보수 비용 등을 고려하여 요금제를 조정할 계획이다.

6. 실행 계획 및 위험 관리

IOCH는 아이디어 및 기획 단계에서 시작하여 단계적으로 서비스를 개발하고 검증하고자 한다.

첫째, 초기에는 목표 고객의 요구를 조사하고, 논문에서 실험 조건을 추출·비교하는 핵심 기능과 사용자 입력 항목을 구체화한다. 둘째, 최소 기능 제품(MVP)을 개발하여 제한된 범위의 논문 분석과 프로토콜 초안 생성을 구현한다. 셋째, 일부 학생 연구자와 연구실을 대상으로 시범 사용을 진행하고, 생성된 정보의 정확성, 출처의 신뢰성 및 사용 편의성을 평가한다. 마지막으로 평가 결과를 바탕으로 기능을 개선하고 유료 서비스 출시 가능성을 검토한다.

사업 추진 과정에서 고려해야 할 위험 요소도 존재한다. 첫째, AI가 논문의 내용을 잘못 해석하거나 존재하지 않는 실험 조건을 제시할 수 있다. 이를 줄이기 위해 근거 문헌과 원문 위치를 표시하고, 불확실한 정보는 별도로 구분하며, 최종 실험 전 연구자의 검토를 요구하는 방향으로 설계한다. 둘째, 논문 및 보충 자료의 저작권과 이용 조건을 준수해야 한다. 따라서 자료의 접근 권한과 활용 범위를 확인하고 관련 법적 요건을 검토한다. 셋째, 서비스 운영비가 구독 수익보다 커질 가능성이 있으므로 이용량에 따른 비용을 측정하고 가격과 서비스 범위를 조정할 필요가 있다. 또한 연구 데이터와 사용자의 입력 정보를 안전하게 관리할 수 있도록 개인정보 및 데이터 보호 방안을 마련한다.

7. 기대 효과 및 향후 비전

Protocol AI는 연구자가 여러 논문을 직접 찾아 실험 조건을 비교하는 데 드는 부담을 줄이고, 연구 목적과 실험실 환경에 맞는 프로토콜을 체계적으로 검토할 수 있도록 지원할 것으로 기대된다. 특히 연구 경험이 많지 않은 학생 연구자에게는 문헌에 근거한 실험 설계의 출발점을 제공하고, 연구실에는 반복적인 정보 탐색 업무를 효율화 할 수 있는 도구가 될 수 있다.

향후 IOCH는 사용자 피드백과 실제 활용 결과를 바탕으로 서비스의 정확성과 신뢰성을 개선하고, 다양한 실험 분야로 적용 범위를 확대하고자 한다. 장기적으로는 연구자가 문헌 조사부터 실험 조건 설계까지 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는 AI 기반 연구 지원 플랫폼으로 성장하는 것을 목표로 한다.

IOCH의 Protocol AI는 연구의 시행착오를 줄이고 연구 효율성을 높이는 것을 지향한다. 다만 이러한 효과는 향후 실제 사용자 평가와 서비스 검증을 통해 확인되어야 하며, IOCH는 근거 기반 정보 제공과 연구자의 최종 검토를 핵심 원칙으로 삼아 서비스를 발전시킬 계획이다.